

引用格式:赵星星,李斌,邬光辉,等.塔里木盆地塔中Ⅲ区奥陶系多相态油气藏成因及富集模式[J].天然气地球科学,2022,33(1):36-48.

ZHAO Xingxing, LI Bin, WU Guanghui, et al. Genesis and enrichment model of Ordovician multi-phase oil and gas reservoirs in Tazhong Ⅲ block, Tarim Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2022, 33(1): 36-48.

DOI: 10.11764/j.issn.1672-1926.2021.07.004

塔里木盆地塔中Ⅲ区奥陶系多相态油气藏成因及富集模式

赵星星^{1,2}, 李斌^{1,2}, 邬光辉^{1,2}, 韩剑发³, 关宝珠³, 沈春光³

(1. 西南石油大学地球科学与技术学院, 四川 成都 610500;

2. 西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室, 四川 成都 610500;

3. 中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院, 新疆 库尔勒 841000)

摘要:针对塔里木盆地塔中Ⅲ区奥陶系多相态油气藏共存的现象,通过对原油物理性质、天然气组分特征及油藏分子地球化学参数的研究发现:塔中Ⅲ区奥陶系存在凝析气藏、挥发性油藏、轻质油藏3种油气藏,原油为成熟—高成熟油,天然气为寒武系盐下古油藏裂解气与奥陶系原油溶解气的混合气。原油物理性质、天然气干燥系数、碳同位素、气油比、硫化氢含量等参数自东北至西南方向具有减小趋势。奥陶系多相态油气藏流体来源相似,轻质原油及挥发油成熟度与油藏埋深具有一定的线性关系,揭示该区存在侧向和垂向油气充注的方式。利用高精度三维地震剖面恢复了塔中Ⅲ区不同时期奥陶系油气藏的形成及其演化过程,认为底部烃源岩的热演化差异、油气的多源多期混合充注和走滑断裂的垂向疏导是造成塔中Ⅲ区多相态油气藏共存的重要原因。塔中Ⅲ区超深层勘探仍具有巨大潜力,其中塔中Ⅰ号断裂带附近及北部坳陷强气侵地区深层气藏大规模存在,中部弱气侵区深部存在挥发性油藏及气藏;西南部未气侵区深层仍可发育轻质油藏。

关键词:塔中Ⅲ区;多相态油气藏;多期油气充注;走滑断裂;成藏模式

中图分类号:TE122.1

文献标志码:A

文章编号:1672-1926(2022)01-0036-13

0 引言

超深层油气勘探已成为我国实现油气产能接替的重要领域,其中塔里木盆地海相碳酸盐岩为重点勘探区域,塔中地区作为塔里木盆地继承性古隆起,具有良好的资源潜力,近年来,随着塔中Ⅲ区深层油气勘探的进展,奥陶系碳酸盐岩连续获得工业油气流,油气产能良好,部分学者从储层及构造背景入手研究塔中Ⅲ区油气富集规律^[1],然而其油气藏相态分布极为复杂且形成机制认识不清,给油气藏的评价与开发带来了极大的挑战。

前人对深层油气藏的研究表明由于生烃母质的差异、多期油气充注及原油高温裂解等次生蚀变

作用,会造成深层油气藏相态的差异性与复杂性,进而形成不同相态的油气藏共存现象^[2-3],塔中Ⅲ区经历了多期构造运动且存在多期油气充注^[1],对油气藏相态差异分布的成因机制研究较为困难。针对以上问题,本文研究从油藏流体性质分析入手,通过地球化学测试分析查明油气藏的相态差异和成因,并利用高精度三维地震解释成果刻画油气富集模式,为塔中Ⅲ区深层油气的富集规律研究提供依据。

1 区域地质特征

塔中Ⅲ区位于塔中低凸起西部(图1),南与塘沽兹巴斯坳陷相邻,北部以塔中Ⅰ号断裂带与满加

收稿日期:2021-05-19;修回日期:2021-06-29.

基金项目:四川省区域创新合作项目“复杂油藏高效开发相关技术研究及推广应用”(编号:21QYCX0050)资助.

作者简介:赵星星(1996-),男,甘肃陇西人,硕士研究生,主要从事油气成藏研究. E-mail: zxxnsydx@163.com.

尔坳陷相接^[4],形成于晚加里东期,早期构造活动强烈,经历了多期构造演化,区域内形成走滑断裂、逆冲断层及不整合面,为油气的运移提供了有效通道;晚期构造活动相对稳定,以沉降为主^[5]。

研究区自古生界寒武系至志留系海相沉积地层均有发育,奥陶系自下而上发育有下奥陶统蓬莱坝组、鹰山组、中奥陶统一间房组、上奥陶统良里塔格组与桑塔木组,一间房组部分缺失,存在不整合

面。目前,研究区主要产油层为良里塔格组、一间房组与鹰山组碳酸盐岩,储层类型为与走滑断裂相关的洞穴、破碎带及沿破碎带溶蚀孔洞。塔中Ⅲ区已连片探明含油面积 377.28 km², 油地质储量 4 871.58×10⁴ t, 气 243.82×10⁸ m³, 现有油气开发井 64 口, 奥陶系油气相态复杂多样, 轻质油、挥发油、凝析油等多种油气藏共存, 埋深介于 5 500~6 800 m 之间, 油气藏温度最高可达 158 ℃。

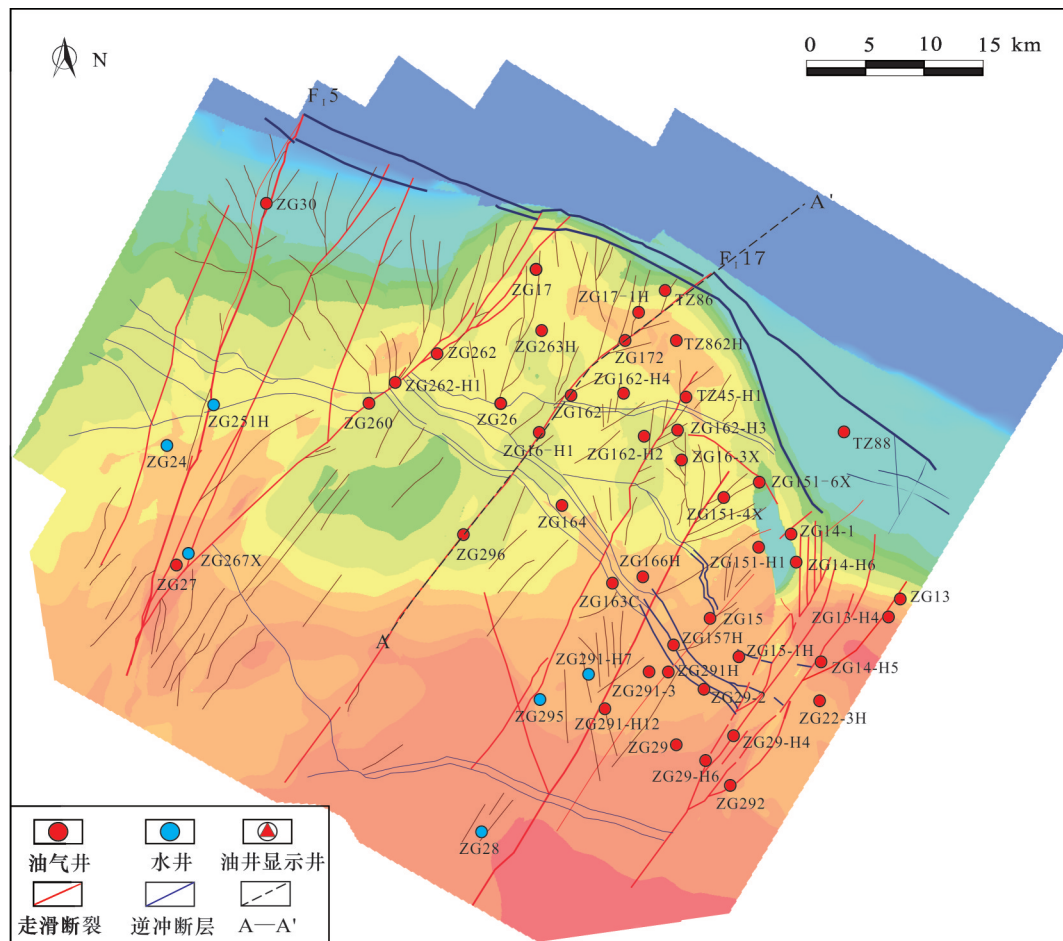


图1 塔中Ⅲ区一间房组构造图

Fig. 1 Structural map of Yijianfang Formation in Tazhong III block

2 油气藏相态特征及分布

2.1 原油物理性质

塔中Ⅲ区奥陶系油气具有沿断裂带周缘富集的特征^[6]。根据 58 口井奥陶系油气藏流体数据分析, 东北部 TZ86 井区—ZG14 井区流体密度分布于 0.719~0.8 g/cm³ 之间, 原油含蜡量介于 1.5%~10% 之间, 平均值为 5.59%, 原油中胶质+沥青质含量平均值为 0.38%, 原油黏度均值为 0.81 mPa·s, 原油中硫含量均值为 0.133%, 整体表现为低密度、

低含蜡、低黏度、低胶质+沥青质的凝析油藏特征; 中部 ZG162 井区—ZG15 井区流体密度分布于 0.79~0.83 g/cm³ 之间, 原油含蜡量介于 5%~13.2% 之间, 原油中胶质+沥青质含量平均值为 0.61%, 原油黏度均值为 1.46 mPa·s, 原油中硫含量均值为 0.24%, 表现为低密度、高含蜡、中黏度、低胶质+沥青质的挥发油特征; 西南部 ZG26 井区—ZG29 井区流体密度分布于 0.81~0.87 g/cm³ 之间, 均值为 0.83 g/cm³, 原油含蜡量介于 8.3%~20.6% 之间, 原油中胶质+沥青质含量介于 0.07%~

6.09%之间,原油黏度介于1.56~5.35 mPa·s之间,原油中硫含量介于0.17%~0.42%之间,表现为低密度、高含蜡、中黏度、低胶质+沥青质的轻质油特征。

从平面分布来看,原油物理性质自东北至西南方向呈增大趋势(图1)。原油密度与原油含蜡量、黏度、胶质+沥青质、含硫量具有良好的正相关关系(图2)。

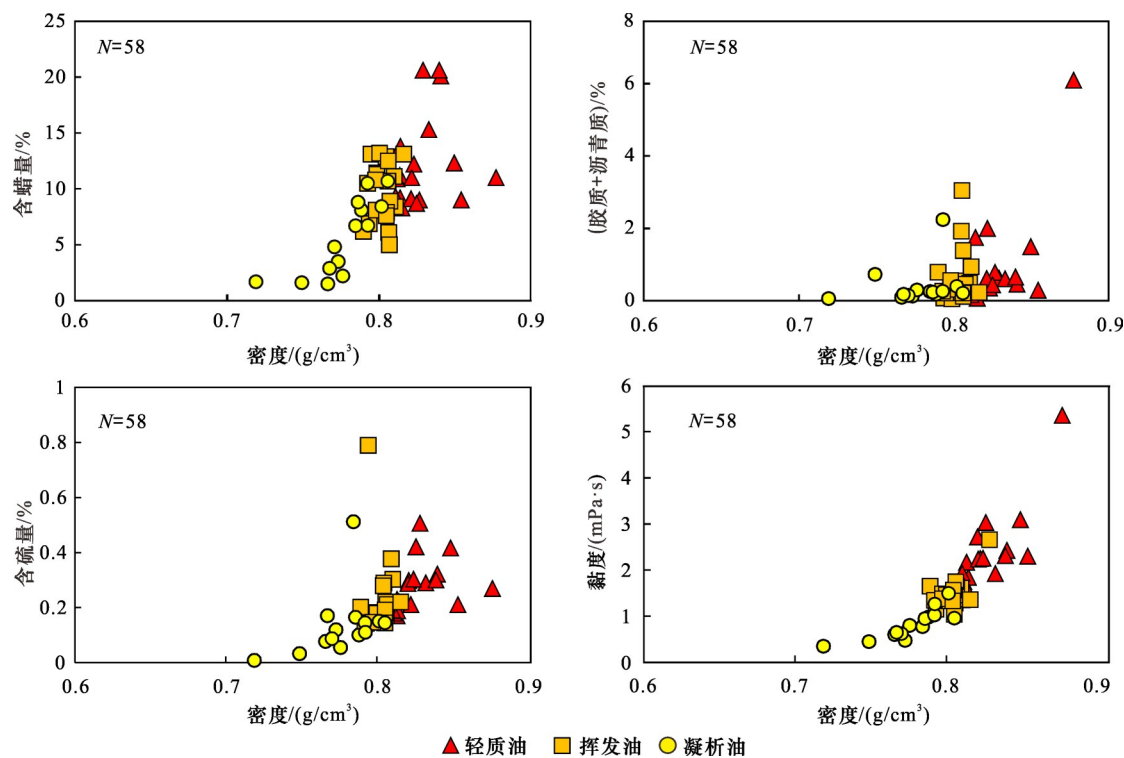


图2 塔中Ⅲ区奥陶系原油性质交会图

Fig.2 The intersection diagram of Ordovician crude oil properties in Tazhong Ⅲ block

2.2 天然气组分特征

根据塔中Ⅲ区50口井天然气组分统计分析,东北部凝析气藏区天然气干燥系数、甲烷、氮气、硫化氢含量最高,气油比大于1 000;中部挥发油区天然气干燥系数、甲烷含量、氮气、硫化氢含量中等,气油比大于500;西南部轻质油区天然气干燥系数、甲烷、氮气、硫化氢含量较低,气油比小于500,重烃含

量较高,具有典型的原油溶解气特征(表1)。从平面分布来看,奥陶系天然气干燥系数在平面上呈东北至西南方向减小趋势,干气与湿气并存,气油比亦呈相同趋势(图1)。分析干燥系数与非烃关系也表明,随着干燥系数的增加,硫化氢含量增高,氮气含量减小,二氧化碳含量增大,其中东北部凝析气藏区硫化氢含量最高(图3)。

表1 塔中Ⅲ区奥陶系天然气组分

Table 1 The Ordovician natural gas component analysis table in Tazhong Ⅲ block							
油气相态类型	项目	甲烷/%	乙烷/%	丙烷/%	天然气干燥系数/无量纲	氮气/%	硫化氢/%
凝析气	最大值	87.1	4.68	1.72	0.99	10.17	1.51
	最小值	79.91	0.72	0.11	0.89	1.04	0.06
	平均值	83.72	2.93	0.98	0.94	3.756	0.71
挥发油区天然气	最大值	89.6	12	7	0.94	16.03	2
	最小值	63.4	2.43	0.68	0.61	0.23	0.04
	平均值	79.92	5.92	2.44	0.86	6.07	0.62
轻质油区天然气	最大值	74.28	10.35	7.15	0.83	15.24	1.75
	最小值	61.17	7.47	3.29	0.69	4.2	0.002
	平均值	68.5	8.48	4.58	0.79	8.8	0.51

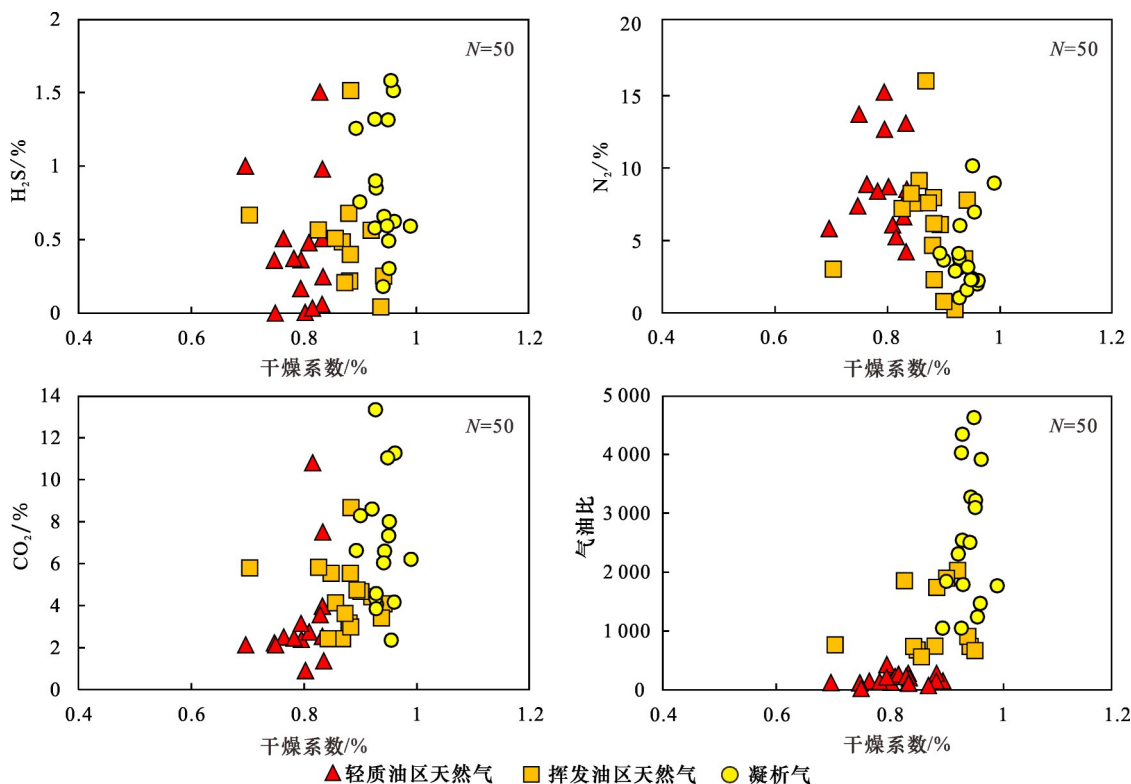


图3 塔中Ⅲ区奥陶系天然气性质交会图

Fig. 3 The intersection diagram of Ordovician natural gas properties in Tazhong Ⅲ block

2.3 油气藏相态特征

深层油气藏流体相态有效判识是油气藏成因研究的重要内容,在油气来源相同条件下油气藏相态主要受控于流体化学成分及油气藏自身温度、压力环境^[7-9]。塔中Ⅲ区奥陶系油气藏温度在140~158℃之间,地层压力为56~78 MPa,相态较为复杂。PVT测试分析是准确判识流体相态的重要方式,根据该区3口典型井的PVT模拟实验显示,ZG262-H4为油藏[图4(a)],ZG162为挥发性油藏[图4(b)],ZG172为凝析气藏[图4(c)]。根据储层流体三元组成三角图判别法[图4(d)],与PVT相图判断结果一致,证实研究区存在油藏、挥发性油藏、凝析气藏等多种油气藏共存。

2.4 油气藏分布

笔者根据上述原油组分、气油比及塔中Ⅲ区其余28口井PVT实验数据划分出塔中Ⅲ区不同油气藏相态的平面分布(图5),显示东北部为凝析气藏区,中部为挥发油藏区,西南部为轻质油藏区。

3 油气藏成因

3.1 油气来源

3.1.1 原油来源

关于塔中Ⅲ区主力烃源岩尚存争议,存在奥陶

系烃源岩和下寒武统来源2种不同观点,随着近期中深5井、轮探1井和中寒1井的突破,多数学者倾向于油气来自下寒武统烃源岩玉尔吐斯组的认识^[10-12]。从奥陶系原油的饱和烃色谱—质谱分析显示其正构烷烃分布完整,自东北至西南方向,低分子量正构烷烃含量呈现逐渐减小的趋势(图6)。根据萜烷($m/z=191$)生物标志化合物对比,三环萜烷相对丰度较高,以 C_{23} 为主峰, C_{20} 、 C_{21} 和 C_{24} 三环萜烷含量也相对较高,且藿烷含量相对低于萜烷,重排藿烷与伽马蜡烷的含量相对较低, C_{30} — C_{34} 藿烷系列呈递减趋势。甾烷($m/z=217$)生物标志化合物碎片离子显示,低分子量的孕甾烷与升孕甾烷丰度较高,且孕甾烷含量高于升孕甾烷。重排甾烷含量中等呈递减趋势,规则甾烷中 $C_{27}\alpha\alpha R$ 甾烷的相对丰度最高,其次是 $C_{29}\alpha\alpha R$ 甾烷, $C_{28}\alpha\alpha R$ 甾烷的相对丰度最低,其中 $C_{26}\alpha\alpha R$ 甾烷含量最低,“倒L”型的分布特征表明其母源相同。上述特征与塔里木盆地古生界原油特征相符^[11]。生物标志化合物成熟度参数 $C_{29}20S/(20S+20R)$ 分析显示,凝析油区其值分布于0.44~0.92之间,均值为0.52,挥发油区分布于0.43~0.55之间,均值为0.49,轻质油区分布于0.43~0.49之间,均值为0.47,对比分析表明,研究

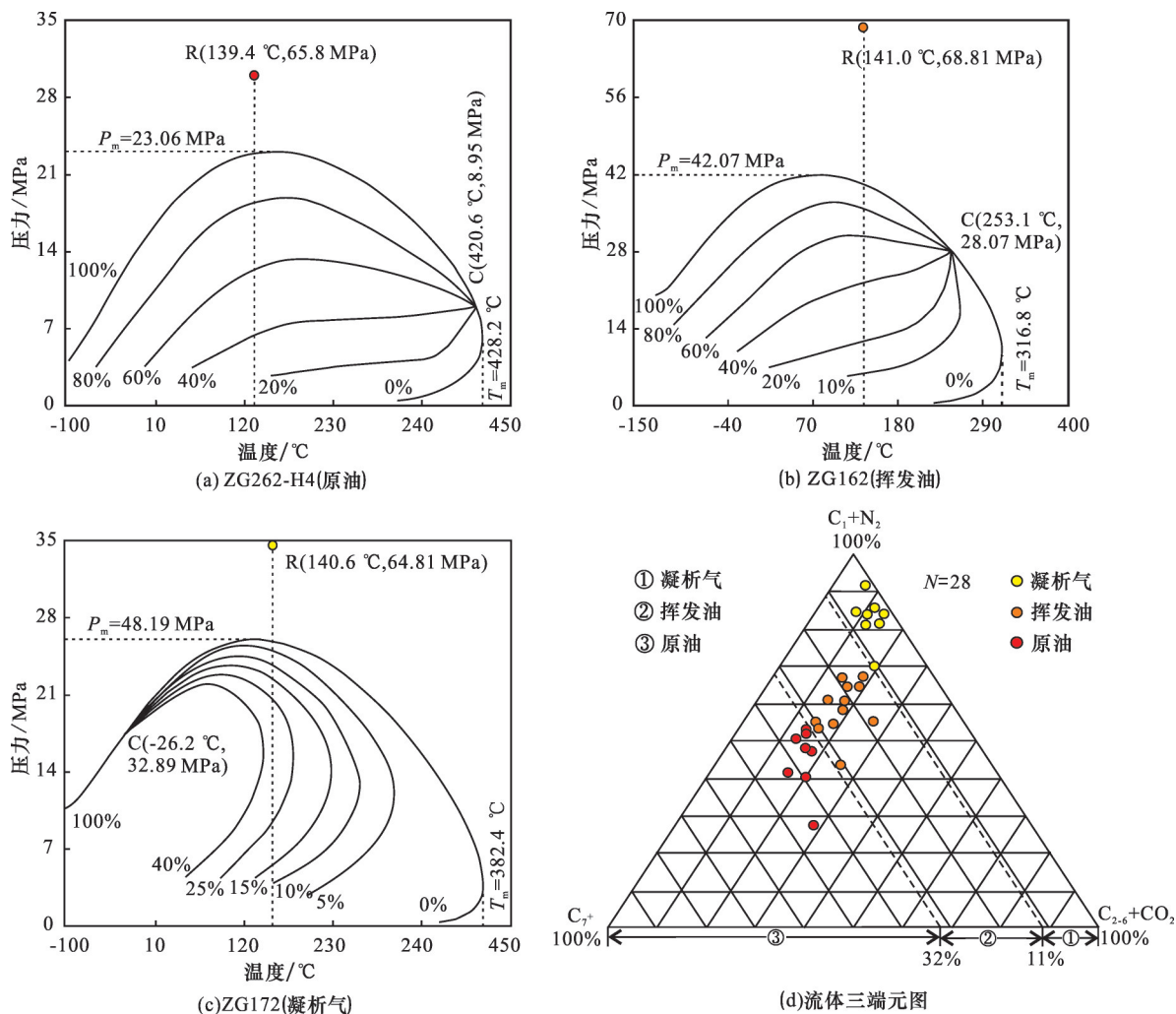


图4 塔中Ⅲ区奥陶系流体PVT实验相图

Fig. 4 The PVT experimental phase diagram of the Ordovician fluid in Tazhong Ⅲ block

区凝析油至轻质油区原油成熟度具有递减趋势,成熟度的差异可能与多期油气充注有关。

3.1.2 天然气成因

天然气碳同位素是判识天然气成因类型及形成机制的直接依据。根据塔中Ⅲ区天然气碳同位素分析,凝析气藏区甲烷碳同位素($\delta^{13}\text{C}_1$)值分布于 -51‰ ~ -45.8‰ 之间,挥发油区 $\delta^{13}\text{C}_1$ 值分布于 -53.4‰ ~ -49.3‰ 之间,轻质油区 $\delta^{13}\text{C}_1$ 值分布于 -61.4‰ ~ -51.6‰ 之间(表2),整体表现为东北至西南方向甲烷碳同位素值逐渐变轻,凝析气藏区甲烷碳同位素值最高,可达 -45.8‰ 。乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷碳同位素平面分布模式与甲烷碳同位素相似。

关于天然气成因类型判识方法较多,目前根据热解模拟实验图谱及烃类比值图谱判别近年来受到了广泛重视^[13-14]。笔者通过上述2种方法对塔中

Ⅲ区天然气成因进行综合分析。热解模拟实验图谱判别显示[图7(a)],凝析气处于原油裂解气区,挥发油区天然气处于原油裂解气与干酪根降解气的交界过渡带,轻质油区天然气为干酪根降解气。烃类判别图谱显示[图7(b)],凝析气主要位于原油裂解气区域中,成熟度(R_o)大于1.5%,挥发油区天然气处于干酪根降解气与原油裂解气过渡带,轻质油区天然气处于干酪根降解气区域, $R_o < 1\%$ 。由此可以看出,塔中Ⅲ区奥陶系天然气存在原油裂解气和干酪根降解气2种来源,其中凝析气主要为原油裂解气,轻质油藏的溶解气来自干酪根降解,挥发油区的油气为2种来源天然气的混合。

3.1.3 油气藏次生蚀变作用

深层油气藏受高温、高压及特殊岩性的影响,流体组分和性质通常会发生明显的蚀变,如裂解、硫酸盐热还原作用(TSR)、生物降解等。从塔中Ⅲ

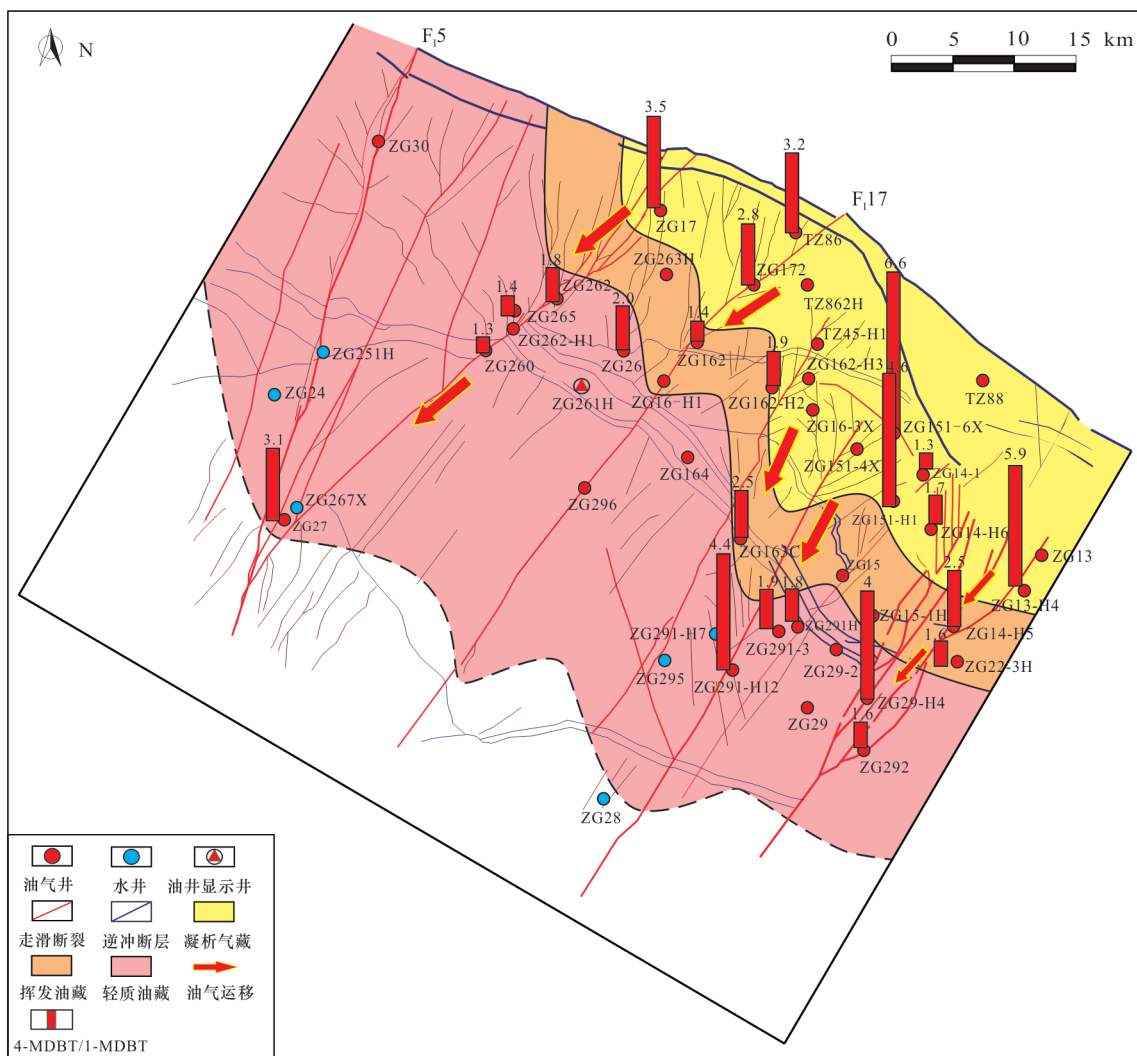


图5 塔中Ⅲ区油气藏相态分布及运聚趋势

Fig. 5 Phase distribution and migration and accumulation trend of oil and gas reservoirs in Tazhong III block.

区油藏温度统计,分布于 $140\sim 158\text{ }^{\circ}\text{C}$ 之间,低于目前学界认可的原油裂解门限($160\text{ }^{\circ}\text{C}$)^[15-16],同时,饱和烃色谱一质谱分析显示(图6),原油基线平整并未检测到“UCM”,证明原油未经历生物降解。结合油藏硫化氢含量较低,奥陶系地层缺乏TSR发生所需的膏岩层这一地质条件,笔者认为晚期气侵作用可能是造成塔中Ⅲ区油气藏相态差异分布的重要原因。其中凝析气藏区靠近塔中Ⅰ号断层,由于晚期强气侵影响,从而导致天然气具有较高的成熟度、干燥系数、硫化氢含量、气油比;挥发油藏区受到晚期部分气侵导致天然气成熟度、干燥系数、硫化氢含量等参数居中;轻质油区可能主要受底部高熟油气充注控制,天然气成熟度、干燥系数、硫化氢含量等各项参数较低。

3.2 油气充注期次

油气的成熟度判识是解析油气充注期次的重要手段,由于饱和烃生物标志化合物分子对深层轻质油气的成熟度判识存在局限性,目前学界多参考原油中的芳香烃参数,如甲基菲指数、二苯并噻吩、金刚烷等参数系列^[17]。根据甲基菲拟合成熟度显示,凝析油成熟度(R_{cl})分布于 $0.78\%\sim 1.1\%$ 之间,挥发油成熟度分布于 $0.81\%\sim 0.83\%$ 之间,轻质原油成熟度分布于 $0.74\%\sim 0.81\%$ 之间[图8(a)];根据二苯并噻吩参数所换算的等效镜质体反射率显示:凝析油成熟度介于 $0.8\%\sim 1.4\%$ 之间,挥发油成熟度分布于 $0.74\%\sim 1.49\%$ 之间,轻质油成熟度介于 $0.72\%\sim 1.0\%$ 之间[图8(b)]。以上参数均表明塔中Ⅲ区原油为成熟—高熟油,原油成熟度随油气藏相态变化呈梯度变化,表明该区存在多期油气

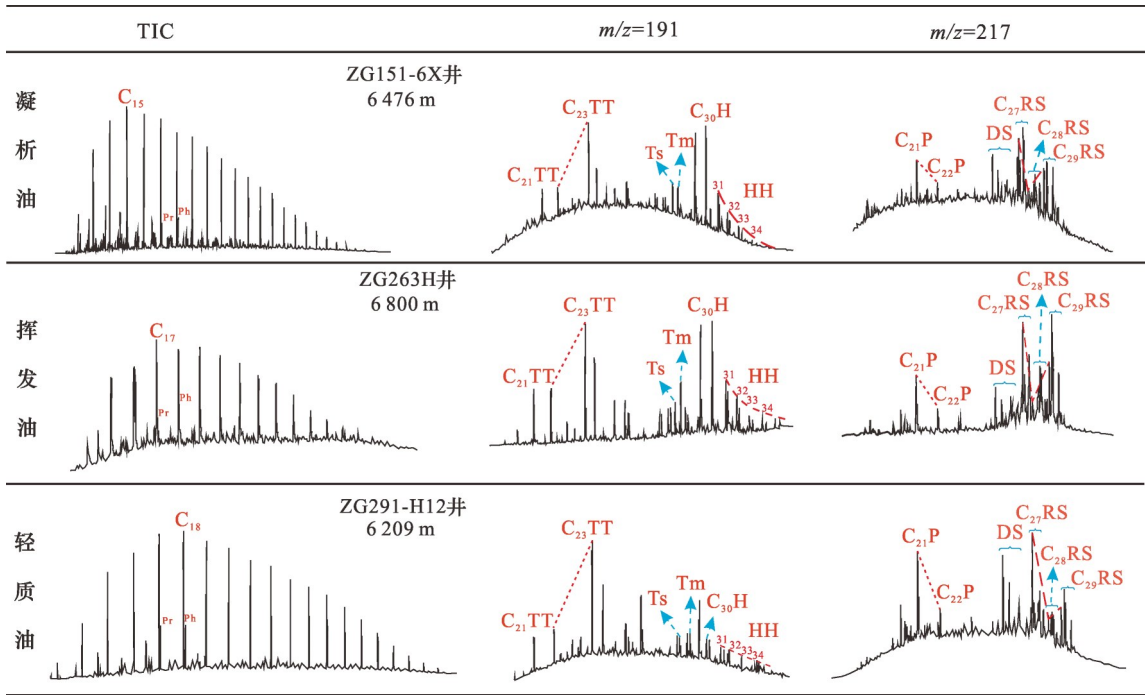


图6 塔中Ⅲ区奥陶系原油饱和烃色谱—色质

Fig. 6 The chromatographic chromatogram of saturated hydrocarbon of the Ordovician crude oil in Tazhong Ⅲ block

表2 塔中Ⅲ区奥陶系天然气碳同位素数据分析

Table 2 The carbon isotope data analysis table of the Ordovician natural gas in Tazhong Ⅲ block

油气相态 类型	井位	$\delta^{13}\text{C}/\text{‰}$				
		C_1	C_2	C_3	$i\text{C}_4$	$n\text{C}_4$
凝析气	TZ451	-50.6	-35.9	-30.6	-29.7	—
	TZ86	-47.2	-34.8	-30.6	-31	-29.8
	ZG14-1	-48	-34.6	-28.9	-28.9	-27.1
	ZG14	-47.9	-34.5	-29.1	-27.9	-27.8
	ZG45-H1	-45.8	-36.7	-31.6	-28.6	-30
	ZG16-2H	-51	-36.5	-31.6	-29.7	-29.9
	ZG17	-51	-34.8	-29.7	-28.4	-30.2
挥发油	ZG162-1H	-49.9	-36.2	-30.8	-30.7	-29.6
	ZG15-H6	-52.2	-36.5	-30.8	-29.5	—
	ZG162-2H	-51.2	-36.5	-30.7	-30.4	-29.2
	ZG166H	-53.4	-36.3	-29.5	—	-28.5
	ZG26	-49.3	-37.2	-32.6	-30.8	-31.7
	ZG162	-51	-36.5	-31.6	-30	-29.7
	ZG22	-51.5	-36.7	-30.4	-29.6	-29.5
轻质油	ZG15-5H	-52.2	-36.5	-30.8	-29.5	—
	ZG157H	-52.9	-37.4	-31.4	-30.9	-30
	ZG262	-54.9	-37.9	-32.3	-30.8	-30.2
	ZG16	-51.6	-36.6	-31.2	-29.8	-31.4
	ZG15	-61.4	-40.4	-30.9	-31.4	-30.1

注：TZ451井、TZ86井、ZG14-1井、ZG15-5H井、ZG157H井、ZG15-H6井、ZG16井、ZG16-2H井、ZG162-1H井、ZG162-H2井、ZG166H井、ZG26井、ZG262、ZG14井数据来源于SHEN等^[18]

充注。

金刚烷化合物为结构类似金刚石的笼形化合物,广泛用于高成熟原油的判识及原油裂解程度评价^[19-20]。原油中金刚烷化合物主要包括单金刚烷(AS)、双金刚烷(DS)、三金刚烷等系列化合物,其中单金刚烷含量最为丰富,随着原油裂解程度的增加或原油成熟度的增大,原油中金刚烷含量呈增大趋势^[21-22]。根据塔中Ⅲ区5口井金刚烷质量色谱分析显示(表3),ZG15井挥发油单金刚烷含量与双金刚烷含量最为丰富,总含量高达1 861.07 μg/g,超过凝析油单双金刚烷含量,该井可能受到底部晚期高熟油气充注,造成原油中金刚烷含量增大;与轻质油相比,凝析油中单双金刚烷含量整体较高,表明沿气侵方向金刚烷含量呈减小趋势。

从塔中Ⅲ区原油金刚烷含量与芳烃成熟度参数4-MDBT/1-MDBT之间的关系可以看出[图9(a)],随着4-MDBT/1-MDBT值的增大,挥发油ZG15井金刚烷含量最为丰富,其4-MDBT/1-MDBT值也最高;总体而言,原油中金刚烷含量具有增大趋势,两者之间存在一定的正相关关系,相关系数 $R^2=0.9967$,表明塔中Ⅲ区原油中金刚烷含量受控于原油成熟度。

MDI、MAI是用于判断高熟原油成熟度的有效指标^[23]。根据MAI与MDI交会图分析显示[图9(b)],

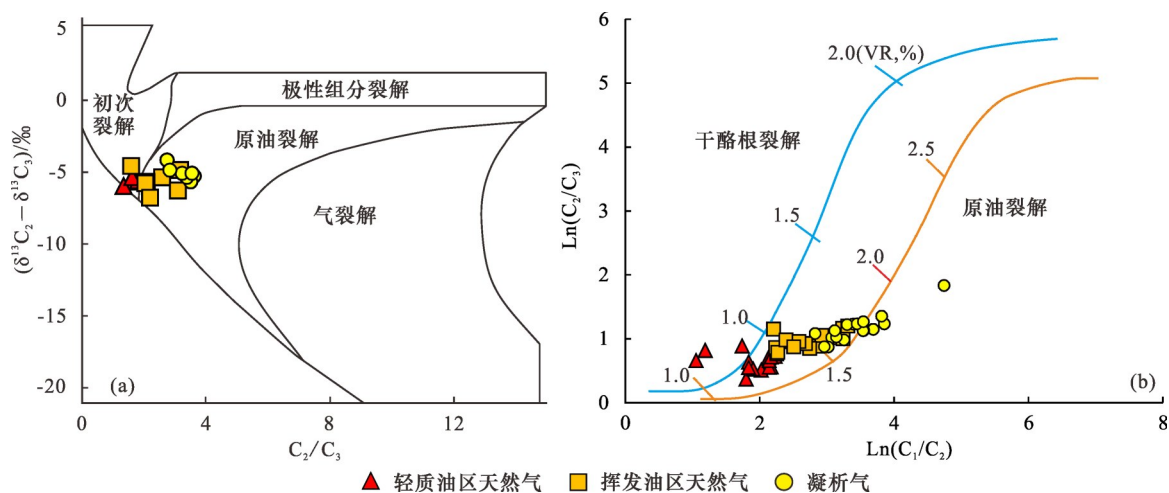


图 7 塔中Ⅲ区奥陶系天然气成因鉴别图谱

Fig. 7 The genetic identification map of the Ordovician natural gas in Tazhong Ⅲ block

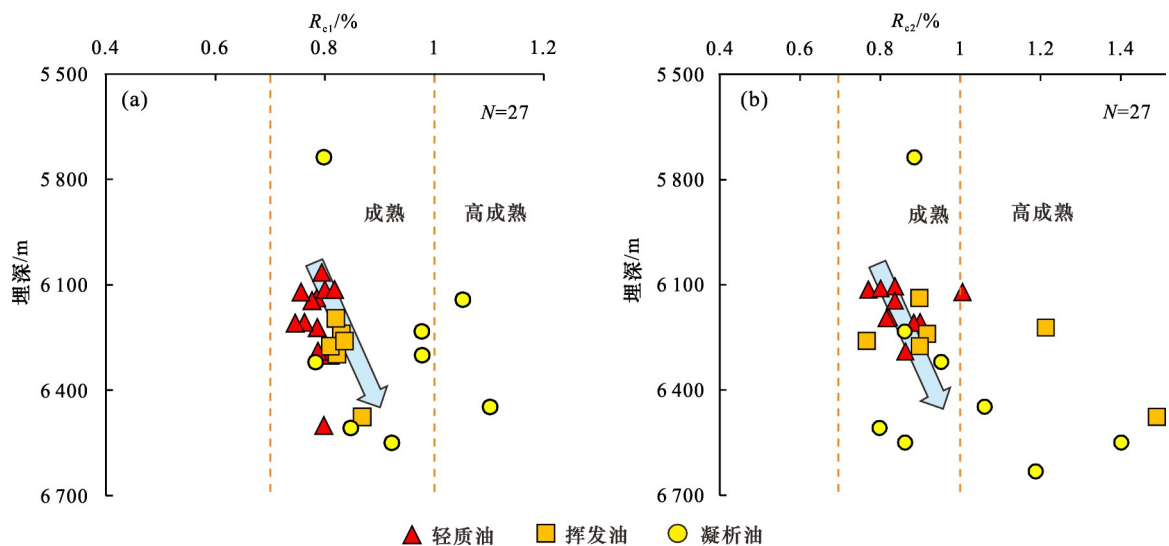


图 8 塔中Ⅲ区奥陶系原油等效镜质体反射率分布

Fig. 8 The equivalent vitrinite reflectance distribution in Tazhong Ⅲ block

$$R_{e1}(\%)=0.6\times MPI_1+0.4,MPI_1=1.5\times(3-MP+2-MP)/(P+9-MP+1-MP);R_{e2}(\%)=0.35K_{2,4}+0.46,K_{2,4}=2,4-DMDBT/1,4-DMDBT$$

表 3 塔中Ⅲ区奥陶系原油金刚烷质量色谱分析

Table 3 The mass chromatographic analysis table of amantadane of Ordovician crude oil in Tazhong Ⅲ block

项目	凝析油		挥发油		轻质油
	ZG14-1	ZG14-H7	ZG15	ZG27C	ZG291-H12
AS/(μg/g)	132.78	138.66	1 217.10	91.84	42.47
AD/(μg/g)	51.47	36.15	643.70	107.83	18.87
(AS+AD)/(μg/g)	184.25	174.81	1 861.07	199.67	61.34

注:AS为单金刚烷;AD为双金刚烷

原油成熟度大多集中于 1.3%~1.6% 之间,轻质油成熟度较低,ZG15井原油成熟度最高,超过 1.9%。芳烃成熟度及金刚烷分析均表明塔中Ⅲ区原油为

成熟—高熟油,油气存在多期混合充注。结合前人对下寒武统烃源岩玉尔吐斯组热演化史的研究^[24-26]及流体包裹体测温数据,研究认为塔中Ⅲ区存在 3 期油气充注:加里东晚期、海西晚期、喜马拉雅期。

3.3 油气充注方向

芳烃成熟度参数也为表征油气运移分馏效应的重要手段^[17,27]。从纵向来看,原油成熟度与油藏埋深具有一定的线性关系(图 8),油气垂向充注特征明显,金刚烷含量分析亦表明该区底部存在油气充注。从平面来看,芳烃成熟度参数 4-MDBT/1-MDBT 值自东北至西南沿走滑断裂带具有减小趋势,显示油气沿走滑断裂带具有由东北至西南方向的运移趋势(图 5),部分数据异常点由底部高熟油

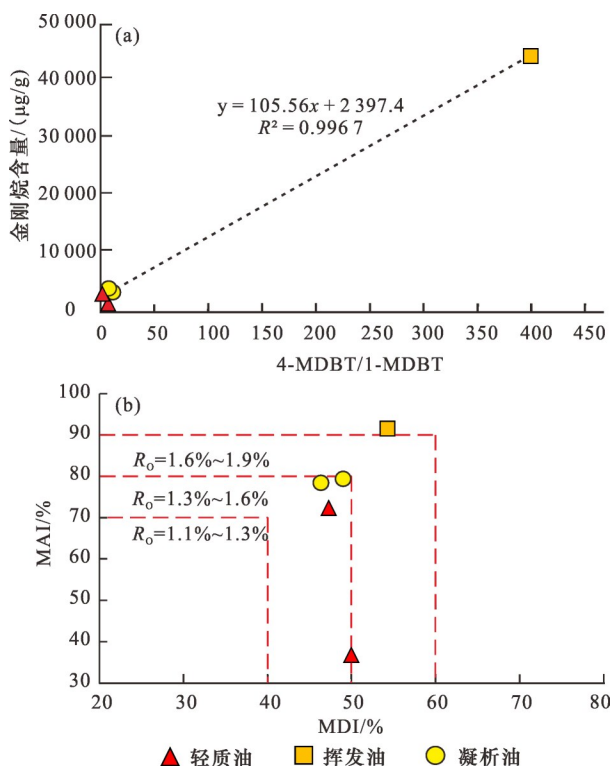


图9 塔中Ⅲ区奥陶系金刚烷化合物分析

Fig.9 The analysis diagram of amantane compounds in Tazhong III block

气充注造成。因此,塔中Ⅲ区奥陶系油气具有2种充注方向,靠近Ⅰ号断裂带自东北至西南方向沿走滑断裂带的侧向油气充注及底部油气沿走滑断裂带的垂向充注。

3.4 油气藏形成演化

为进一步解析油气藏的相态成因及影响因素,笔者利用高精度三维地震解释剖面恢复了塔中Ⅲ区不同时期奥陶系油气藏的形成演化过程(图10)。晚加里东期是奥陶系油气藏的初次形成期,北部坳陷下寒武统烃源岩率先进入生油窗,油气沿走滑断裂带及塔中Ⅰ号断层向上运移,由于顶部巨厚泥岩桑塔木组的封堵,因此油气主要运移至奥陶系储层,随后油气沿一间房组不整合面侧向运聚成藏;同时,底部烃源岩进入生油窗,油气主要沿走滑断裂带垂向运移至奥陶系储层,部分油气侧向运移调整,由于底部烃源岩存在热演化差异,东北部烃源岩热演化程度较高,且烃源岩厚度自坡下至西南部隆起呈减小趋势,因此东北部油气充注强度较大。志留期末期由于塔中隆起整体抬升,地层抬升遭遇剥蚀,油气藏遭到严重破坏,导致志留系存在大量沥青砂岩[图10(a)]。

晚海西期是奥陶系油气藏形成的主要时期,包

裹体均一温度为90~130℃。此时下寒武统烃源岩进一步埋深达到生烃高峰,北部坳陷寒武系盐下油藏此时埋深超过8000m,加之与膏岩层发生TSR作用,达到原油裂解门限,原油开始裂解;北部坳陷油气沿走滑断裂带及塔中Ⅰ号断裂带向上运移至奥陶系储层,沿一间房组不整合面侧向运聚,形成油气藏;同时底部油气沿走滑断裂带向上再次运移成藏,形成大规模油藏[图10(b)]。喜马拉雅期气侵作用是造成塔中Ⅲ区油气藏相态差异分布的重要时期,包裹体均一温度为140~150℃,反映该期油气的聚集。

此时北部坳陷寒武系盐下油藏埋深普遍超过9000m,原油大规模裂解,原油裂解气沿走滑断裂带塔中Ⅰ号断裂带向上运移至一间房组不整合面侧向气侵,同时底部寒武系油藏部分裂解,东北部寒武系古油藏埋深较大,油藏发生裂解,原油裂解气沿走滑断裂带垂向运移气侵,随后部分原油裂解气沿不整合面侧向气侵,西南部寒武系古油藏埋深较浅未遭遇大规模裂解,高熟油气持续充注,最终形成塔中Ⅲ区奥陶系凝析气藏、挥发性油藏、轻质油藏差异富集的现象。东北部强气侵区以凝析气藏为主,中部弱气侵区以挥发油藏为主,西南部未气侵区以轻质油藏为主[图10(c)]。综合认为:底部烃源岩的热演化差异、油气的多源多期混合充注和走滑断裂的垂向疏导是造成塔中Ⅲ区多种相态油气藏共存的重要原因。

4 深层油气富集模式

利用高精度三维地震地质解释结果,结合塔中Ⅲ区油气藏相态成因及分布研究,建立了该区深层油气富集模式图(图11),走滑断裂带控制了油气的充注与运聚。目前塔中Ⅲ区钻井深度大多介于5500~6800m之间,然而油气多期混源充注仍指示出该区深层勘探仍具有巨大油气资源潜力。其中塔中Ⅰ号断裂带附近及北部坳陷强气侵地区深层气藏大规模存在,近期在坡下中国石化SB42X井于奥陶系鹰山组取得重大突破,获高产气流,亦证实了此观点。中部弱气侵区深部存在挥发油藏及气藏;一些学者的研究表明,塔里木盆地由于较低的地温梯度及喜马拉雅期的快速埋藏导致超深层油藏得到了很好的保存,油藏裂解门限为9000m^[28-30],因此推测塔中Ⅲ区西南部未气侵区深层仍存在轻质油藏规模发育的可能。

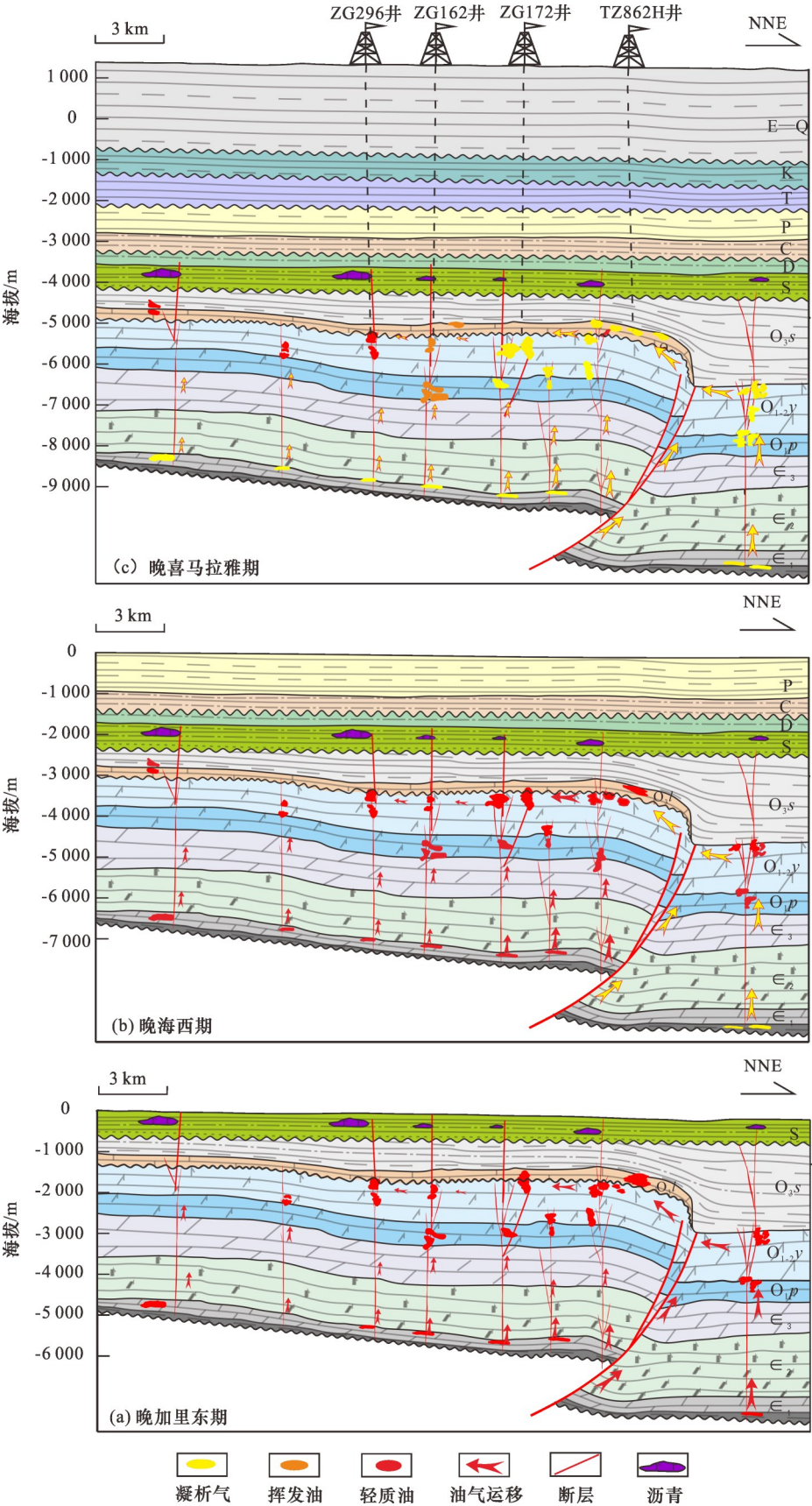


图 10 塔中Ⅲ区 F₁₇ 断裂带剖面油气藏演化模式(A—A'剖面)

Fig.10 The reservoir evolution model of profile in fault zone F₁₇ in Tazhong Ⅲ block (A-A' section)

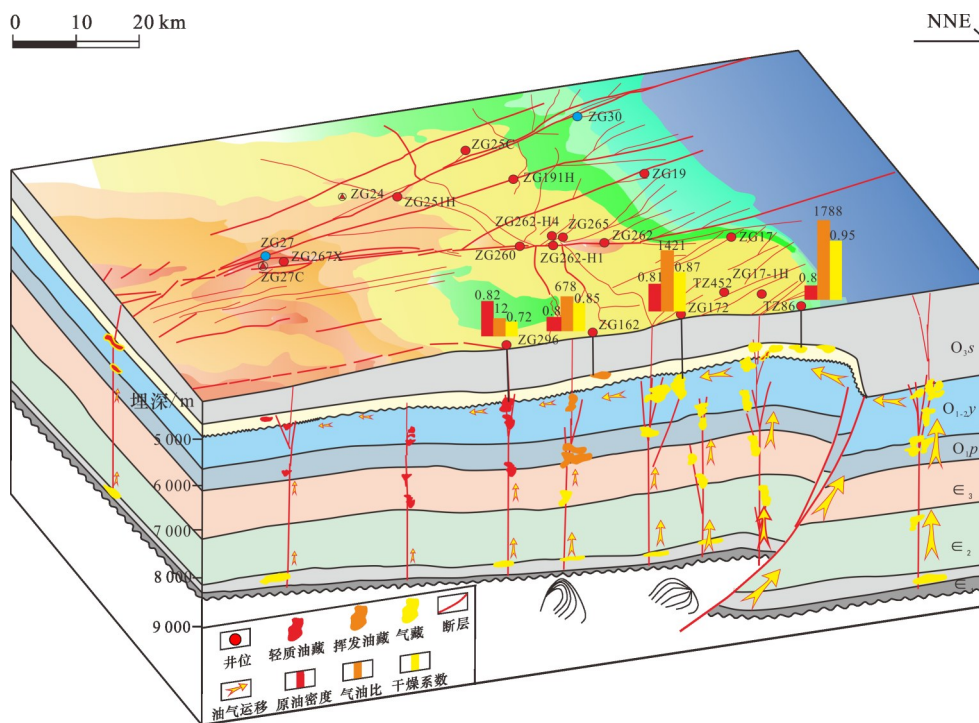


图 11 塔中Ⅲ区油气富集模式

Fig. 11 The oil and gas enrichment pattern diagram in Tazhong III block

5 结论

(1)塔里木盆地塔中Ⅲ区发育3种油气藏类型,东北部TZ86井区—ZG14井区为凝析气藏,中部ZG162井区—ZG15井区为挥发性油藏,西南部ZG26井区—ZG29井区为轻质油藏。原油物性和天然气干燥系数、碳同位素、气油比、硫化氢含量等参数自东北部至西南方向呈减小趋势。

(2)塔中Ⅲ区原油正构烷烃分布完整,主峰碳数自凝析气藏区至轻质油藏区有减小趋势,规则甾烷呈“倒L”型分布,原油来自底部及北部坳陷阿满过渡带下寒武统烃源岩。天然气存在寒武系古油藏原油裂解气与下寒武统烃源岩的干酪根降解气2种来源,其中凝析气主要为原油裂解气,轻质油藏的溶解气来自干酪根降解,挥发油区的油气为2种来源天然气的混合。

(3)芳烃成熟度及金刚烷分析均表明塔中Ⅲ区原油为成熟—高熟油,原油成熟度由凝析油区至轻质油区逐渐减小。底部烃源岩的热演化差异、油气的多源多期混合充注和走滑断裂的垂向疏导是造成塔中Ⅲ区多种相态油气藏共存的重要原因。

(4)塔中Ⅲ区深层油气勘探仍具有巨大潜力,该区东北部及北部坳陷强气侵地区深层存在大规模气藏,中部弱气侵区深层存在挥发油藏及气藏,

西南部未气侵区深层存在轻质油藏。

参考文献(References)

- [1] 孙东,潘建国,胡再元,等.塔里木盆地塔中Ⅲ区奥陶系碳酸盐岩油气成藏主控因素及有利区带[J].沉积学报,2019,37(4):868-877.
SUN D, PAN J G, HU Z Y, et al. Main factors controlling carbonate reservoir formation: Case study of Tazhong block III, Tarim Basin[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2019, 37(4): 868-877.
- [2] ZHU G, LI J, CHI L, et al. The influence of gas invasion on the composition of crude oil and the controlling factors for the reservoir fluid phase[J]. Energy & Fuels, 2020, 34(3): 2710-2725.
- [3] AKHMADIYAROV A A. Influence of the Composition of Oxygen-Carbon Dioxide Gas Mixture on the Oxidation Process of Heavy Crude Oils[C]. 19th SGEM International Multi-disciplinary Scientific Geoconference EXPO Proceedings, 2019.
- [4] 乔桂林,赵永强,沙旭光,等.塔里木盆地塔中隆起南坡油气勘探领域[J].石油实验地质,2019,41(5):630-637.
QIAO G L, ZHAO Y Q, SHA X G, et al. Oil and gas exploration domains on the southern slope of central Tarim Uplift, Tarim Basin[J]. Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(5): 630-637.
- [5] 云金表,宁飞,宋海明,等.塔里木盆地塔中及周边地区下古生界构造样式与成因演化[J].地质科学,2019,54(2):

- 319-329.
- YUN J B, NING F, SONG H M, et al. Research on structural kinematics characteristics and mechanism in Lower Paleozoic of the Tazhong and adjacent area in Tarim Basin[J]. *Scientia Geologica Sinica*, 2019, 54(2):319-329.
- [6] 刘炜博,鞠治学,韩剑发,等.塔里木盆地塔中Ⅲ区奥陶系碳酸盐岩各层系油气成藏特征及富集规律[J].*天然气地球科学*, 2015, 26(S2):125-137.
- LIU W B, JU Z X, HAN J F, et al. Hydrocarbon accumulation characteristics and enrichment law of various carbonate layer series of the Ordovician System in Ⅲ-zone, central Tarim Basin[J]. *Natural Gas Geoscience*, 2015, 26(S2): 125-137.
- [7] 庞雄奇,林会喜,郑定业,等.中国深层和超深层碳酸盐岩油气藏形成分布的基本特征与动力机制及发展方向[J].*地质力学学报*, 2020, 26(5):673-695.
- PANG X Q, LIN H X, ZHENG D Y, et al. Basic characteristics, dynamic mechanism and development direction of the formation and distribution of deep and ultra-deep carbonate reservoirs in China[J]. *Journal of Geomechanics*, 2020, 26(5): 673-695.
- [8] LIU D, CAI C, HU Y, et al. Multistage dolomitization and formation of ultra-deep Lower Cambrian Longwangmiao Formation reservoir in central Sichuan Basin, China[J]. *Marine and Petroleum Geology*, 2021, 123:104752.
- [9] 张利明,王小强,侯大力,等.塔里木盆地近临界油气藏相态特征[J].*天然气地球科学*, 2020, 31(3):370-374.
- ZHANG L M, WANG X Q, HOU D L, et al. Phase behavior characteristics of near-critical oil and gas reservoirs in Tarim Basin[J]. *Natural Gas Geoscience*, 2020, 31(3):370-374.
- [10] ZHU G Y, CAO Y, YAN L, et al. Potential and favorable areas of petroleum exploration of ultra-deep marine strata more than 8 000 m deep in the Tarim Basin, Northwest China[J]. *Journal of Natural Gas Geoscience*, 2018, 3(6):321-337.
- [11] ZHU G Y, CHEN F, WANG M, et al. Discovery of the Lower Cambrian high-quality source rocks and deep oil and gas exploration potential in the Tarim Basin, China[J]. *AAPG Bulletin*, 2018, 102(10): 2123-2151.
- [12] ZHU G, LI J, ZHANG Z, et al. Stability and cracking threshold depth of crude oil in 8000 m ultra-deep reservoir in the Tarim Basin[J]. *Fuel*, 2020, 282(3):118777.
- [13] LORANT F, PRINZHOFFER A, BEHAR F, et al. Carbon isotopic and molecular constraints on the formation and the expulsion of thermogenic hydrocarbon gases[J]. *Chemical Geology*, 1998, 147(3-4): 249-264.
- [14] LI J, ZENG Y X, WEI G, et al. Geochemical characteristics and exploration potential of natural gas in Anyue Gas Field, the largest uncompartimentalized carbonate gas field in China [C]. The 15th National Meeting on Organic Geochemistry in China, 2015.
- [15] ZHANG Z, ZHANG Y, ZHU G, et al. Impacts of thermochemical sulfate reduction, oil cracking, and gas mixing on the petroleum fluid phase in the Tazhong area, Tarim Basin, China[J]. *Energy & Fuels*, 2019, 33(FEB):968-978.
- [16] 马安来,金之钧,李慧莉,等.塔里木盆地顺北地区奥陶系超深层油藏蚀变作用及保存[J].*地球科学*, 2020, 45(5): 1737-1753.
- MA A L, JIN Z J, LI H L, et al. Secondary alteration and preservation of ultra-deep Ordovician oil reservoirs of north Shuntuoguole area of Tarim Basin NW China[J]. *Earth Science*, 2020, 45(5): 1737-1753.
- [17] 刘华,景琛,刘雅利,等.油气运移表征参数优选及运移方式判识[J].*石油实验地质*, 2018, 40(3):424-430.
- LIU H, JING C, LIU Y L, et al. Optimization of hydrocarbon migration parameters and identification of migration pattern [J]. *Petroleum Geology & Experiment*, 2018, 40(3):424-430.
- [18] SHEN W, CHEN J, WANG Y, et al. The origin, migration and accumulation of the Ordovician gas in the Tazhong III region, Tarim Basin, NW China[J]. *Marine and Petroleum Geology*, 2019, 101: 55-77.
- [19] 晏继发,马安来,李贤庆,等.金刚烷化合物在深层油气地球化学研究中的应用[J].*现代地质*, 2020, 34(4):812-820.
- YAN J F, MA A L, LI X Q, et al. Application of diamondoids in geochemical research of deep oil and gas[J]. *Geoscience*, 2020, 34(4): 812-820.
- [20] 宋焕新,文志刚,包建平.金刚烷的形成演化及其在油气勘探领域的应用[J].*石油天然气学报*, 2016, 38(2):1-12.
- SONG H X, WEN Z G, BAO J P. Generation and thermal evolution of diamondoids and their application in oil and gas exploration[J]. *Journal of Oil and Gas Technology*, 2016, 38(2):1-12.
- [21] 马安来.金刚烷类化合物在有机地球化学中的应用进展[J].*天然气地球科学*, 2016, 27(5):851-860.
- MA A L. New advancement in application of diamondoids on organic geochemistry[J]. *Natural Gas Geoscience*, 2016, 27(5): 851-860.
- [22] CHEN J H, FU J M, SHENG G Y, et al. Diamondoid hydrocarbon ratios: Novel maturity indices for highly mature oils[J]. *Organic Geochemistry*, 1996, 25(3-4):179-190.
- [23] 马安来,金之钧,朱翠山.塔里木盆地顺南1井原油硫代金刚烷系列的检出及意义[J].*石油学报*, 2018, 39(1):42-53.
- MA A L, JIN Z J, ZHU C S. Detection and research significance of thiadiamondoids from crude oil in Well Shunnan 1, Tarim Basin[J]. *Acta Petrolei Sinica*, 2018, 39(1): 42-53.
- [24] 兰晓东,吕修祥.塔中地区下奥陶统鹰山组油气成藏期及其对油气分布的影响[J].*地质论评*, 2015, 61(Z1):144-145.
- LAN X D, LÜ X X. Hydrocarbon accumulation period and its influence on hydrocarbon distribution in the Lower Ordovician Yingshan Formation in Tazhong area[J]. *Geological Review*, 2015, 61(Z1):144-145.
- [25] 杨海军,于双,张海祖,等.塔里木盆地轮探1井下寒武统烃源岩地球化学特征及深层油气勘探意义[J].*地球化学*, 2020, 49(6):666-682.

- YANG H J, YU S, ZHANG H Z, et al. Geochemical characteristics of Lower Cambrian source rocks from the deepest drilling of Well LT-1 and their significance to deep oil gas exploration of the Lower Paleozoic System in the Tarim Basin [J]. *Geochimica*, 2020, 49(6):666-682.
- [26] LIU Y C, DONG S Y, ZHAO C H. Thermal evolution and the maturation of the deeply buried Lower Paleozoic source rocks in the Tarim Basin, northwest China[J]. *Arabian Journal of Geosciences*, 2021, 14(13):1-19.
- [27] 管文胜, 韩剑发, 刘永福, 等. 塔里木盆地北部YM32下古生界潜山油气藏油气运移[J]. *地球科学*, 2020, 45(4):227-238.
- GUAN W S, HAN J F, LIU Y F, et al. Characteristics of hydrocarbon migration of YM32 Lower Paleozoic buried hill reservoirs in north Tarim Basin[J]. *Earth Science*, 2020, 45(4):227-238.
- [28] ZHU G Y, ZHANG Z Y, ZHOU X X, et al. The complexity, secondary geochemical process, genetic mechanism and distribution prediction of deep marine oil and gas in the Tarim Basin, China[J]. *Earth-Science Reviews*, 2019, 198: 102930.
- [29] 任战利, 崔军平, 祁凯, 等. 深层、超深层温度及热演化历史对油气相态与生烃历史的控制作用[J]. *天然气工业*, 2020, 40(2):22-30.
- REN Z L, CUI J P, QI K, et al. Control effects of temperature and thermal evolution history of deep and ultra-deep layers on hydrocarbon phase state and hydrocarbon generation history [J]. *Natural Gas Industry*, 2020, 40(2):22-30.
- [30] CHEN C, WANG Y, BEAGLE J R, et al. Reconstruction of the evolution of deep fluids in light oil reservoirs in the central Tarim Basin by using PVT simulation and basin modeling[J]. *Marine and Petroleum Geology*, 2019, 107:116-126.

Genesis and enrichment model of Ordovician multi-phase oil and gas reservoirs in Tazhong Ⅲ block, Tarim Basin

ZHAO Xingxing^{1,2}, LI Bin^{1,2}, WU Guanghui^{1,2}, HAN Jianfa³, GUAN Baozhu³, SHEN Chunguang³

(1. *School of Geoscience and Technology, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China;*

2. *State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China;*

3. *PetroChina Tarim Oilfield Company, Korla 841000, China)*

Abstract: In view of the coexistence of multi-phase oil and gas reservoirs in the Ordovician System in Tazhong Ⅲ block, Tarim Basin, there are three kinds of oil and gas reservoirs in the Ordovician System in Tazhong Ⅲ block by studying the physical properties of natural gas components and molecular geochemical parameters of oil reservoirs, which are condensate, volatile oil reservoirs and light oil reservoirs, crude oil is mature and high maturity oil, natural gas is a mixture of cracked gas from Cambrian subsalt reservoir and dissolved gas from Ordovician crude oil. The physical property parameters of crude oil, natural gas dryness coefficient, carbon isotopic composition, gas to oil ratio and content of H₂S show a decreasing trend from northeast to southwest. There is a linear relationship between the maturity of light crude oil and volatile oil and the depth of reservoir, which indicates that there exists multi-stage oil and gas charging in this area. In this paper, the formation and evolution of the Ordovician reservoirs in different periods in the Tazhong Ⅲ block are recovered by using high-precision three-dimensional seismic profiles. It is considered that the thermal evolution of the bottom source rocks is different. The multi-source and multi-stage mixed charging of oil and gas and the vertical drainage of the strike slip faults are the important reasons for the coexistence of multi-phase reservoirs in the Tazhong Ⅲ block. Deep exploration in Tazhong Ⅲ block still has great potential. Deep gas reservoirs exist on a large scale near the Tazhong I fault zone and the strong gas invasion area in the northern depression, while deep volatile oil reservoirs and gas reservoirs exist in the weak gas invasion area in the central area. There are still light oil reservoirs in the deep layer with no gas invasion in the southwest.

Key words: Tazhong Ⅲ block; Multiphase oil and gas reservoirs; Multi-stage oil and gas charging; Strike-slip fault; Accumulation model

Foundation item: The Regional Innovation Cooperation Project of Sichuan Province, China (Grant No.21QY-CX0050).